

BLM230 Bilgisayar Mimarisi

Ödev 2

P1) “*four-way set-associative*” önbellek 16 baytlık satırlara ve toplam 16 Kbayt boyuta sahiptir. 128-Mbayt ana bellek bayt adreslenebilir (byte addressable). Buna göre ana bellek adreslerinin formatını gösterin.

P2) Onaltılık tabanda verilen ana bellek adresleri 111111, 666666, BBBBBB, EEE999 için aşağıdaki bilgileri onaltılık formatta gösterin:

- (Ch4 slaytında görülen) Şekil 4.10'daki düzeni kullanarak “*direct-mapped cache*” için *Tag*, *Line*, ve *Word* değerlerini
- (Ch4 slaytında görülen) Şekil 4.12'deki düzeni kullanarak “*associative cach*” için *Tag*, ve *Word* değerlerini
- (Ch4 slaytında görülen) Şekil 4.15'deki düzeni kullanarak “*two-way set-associative cache*” için *Tag*, *Line*, ve *Word* değerlerini

P3) Çip üzerinde 16-KBayt “*four-way set-associative cache*” sahip 32-bit bir mikroişlemci düşünün. Önbelleğin satır boyutunun “*2 quadword*” olduğunu varsayın. 9AC7558E bellek konumundan gelen kelime önbellekte nereye eşleştirilir? Yerini belirleyiniz.

P4) Bayt adreslenebilir ana belleği 2^{16} bayt ve blok boyutu 8 bayt olan bir makine düşünün. Bu makineyle 32 satırdan oluşan doğrudan eşlenmiş bir önbellek kullanıldığını varsayalım.

- 16 bitlik bir bellek adresi etiket, satır numarası ve bayt numarasına nasıl bölünür?
- Aşağıdaki adreslerin her birine sahip baytlar hangi satırda saklanır?
0001 0001 0001 1011
1100 0011 0011 0100
1101 0000 0001 1101
1010 1010 1010 1010
- 0001 1010 0001 1010 adresli baytın önbellekte depolandığını varsayalım. Bununla birlikte depolanan diğer baytların adresleri nelerdir?
- Önbellekte toplam kaç bayt saklanabilir?

Ödev teslim şekli:

Yukarıdaki 4 problemi çözüp, BTU Ekampüs sistemi üzerinden bu platformda belirtilen son tarihten önce teslim edin. Cevaplarınızı içeren pdf dokümanı teslim ediniz. Ödev dosya adı için sistematik bir dosya adı kullanın. Örneğin, [BLM230_Odev2_AdSoyad_OgrenciNo.pdf](#), BLM220 dersinin 2. Ödevi için iyi bir örnek dosya adıdır.